Prediksi Tinggi Badan Berdasarkan Berat Badan

Sebuah pusat kesehatan olahraga dan nutrisi sering mengalami kesulitan dalam menganalisis pertumbuhan fisik klien karena proses evaluasi manual yang lambat, subjektif, dan rentan tidak akurat, diperparah oleh keterbatasan model regresi linear biasa yang gagal menangkap kelengkungan alami pola pertumbuhan fisik pada titik berat badan tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut, manajemen memanfaatkan data historis pengukuran untuk membangun model *machine learning* berbasis *Polynomial Regression* guna menghasilkan prediksi parameter fisik yang otomatis, presisi, dan objektif.

Penjelasan Kolom:

- **Weight**: Berat badan subjek atau klien (dalam satuan kilogram).
- **Height**: Tinggi badan subjek atau klien (dalam satuan sentimeter) sebagai kolom target (*dependent variable*).

Tujuan:
Membangun model prediksi tinggi badan dengan kurva non-linier menggunakan *Polynomial Regression* melalui tahapan *Machine Learning* yang terstruktur guna membantu pusat kesehatan mengevaluasi parameter pertumbuhan fisik klien secara akurat.

Tantangan & Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Data Preprocessing
- Modelling (Polynomial Regression)
- Evaluation
- Conclusion